

Web Technology

5.13 Web Technology

เขียนโดย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ AT 5/24/2555

2 COMMENTS

Enter your email address...



Search my site...

ขับเคลื่อนโดย Blogger

++ ยินดีต้อนรับ

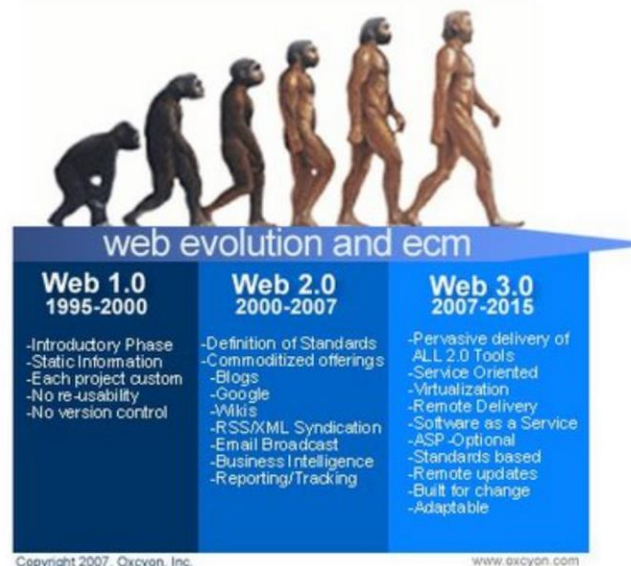
ขณะนี้ท่านอยู่ที่ mediathailand : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่เราให้ความสำคัญ โดยทำการรวบรวมจากคำบรรยายเมื่อครั้งเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเสริมความรู้ ตาม พรบ. การศึกษา หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

++ รับปรึกษา ออกแบบ

เว็บล็อกและเว็บไซต์
CONSTRUCTION



รายการ ล่าสุด คลัง



บทนำ

ในโลกของการศึกษาที่มีการพัฒนาตามไปพร้อมกับพัฒนาการในทุกด้านของโลกส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้กับวงการศึกษากันมากขึ้นมาใหม่และที่พัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิมมากมาย หลากหลายวิธีการ ทั้งที่เป็นระบบเฉพาะ หรือในรูปของชนิดของสื่อรูปแบบใหม่ หรือที่พัฒนาเนื้อหาเฉพาะบนระบบที่คล้ายกัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นส่วนช่วยให้การเรียนรู้ มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เรียนรู้ได้รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพต่อการดึงพฤติกรรมในการเรียนรู้ได้ยาวนาน นวัตกรรมเชิงระบบที่กำลังเป็นช่องทางในการจัดการศึกษาที่สำคัญอีกอย่างก็คือ เทคโนโลยีเว็บ ซึ่งเทคโนโลยีเว็บ ก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จากเทคโนโลยีเว็บที่เรียกว่า Web 1.0 ก็พัฒนามาสู่ Web 2.0 และขณะนี้เราอยู่ในช่วงรอยต่อของ Web 2.0 ไปสู่ ยุค Web 3.0

PC era	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020

บทนำ

ในโลกของการศึกษาที่มีการพัฒนาตามไปพร้อมกับพัฒนาการในทุกด้านของโลกส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้กับวงการ ศึกษาทั้งที่เกิดขึ้นมาใหม่และที่พัฒนาต่อยอดจากสิ่งเดิมมากมาย หลากหลายวิธีการ ทั้งที่เป็นระบบเฉพาะ หรือในรูปของ ชนิดของสื่อรูปแบบใหม่ หรือที่พัฒนาเนื้อหาเฉพาะบนระบบที่คล้ายกัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นส่วนช่วยให้การเรียนรู้ มี ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เรียนรู้ได้รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพต่อการตรึงพฤติกรรมในการเรียนรู้ได้ยาวนาน นวัตกรรม เข่งระบบที่กำลังเป็นช่องทางในการจัดการศึกษาที่สำคัญอีกอย่างก็คือ เทคโนโลยีเว็บ ซึ่งเทคโนโลยีเว็บ ก็มีพัฒนาการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จากเทคโนโลยีเว็บที่เรียกว่า Web 1.0 ก็พัฒนามาสู่ Web 2.0 และขณะนี้เราอยู่ในช่วงรอยต่อ ของ Web 2.0 ไปสู่ ยุค Web 3.0

PC era	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020
Desktop PC's Windows MacOS USENET FTP e-mail File System File Server Databases	www HTML HTTP Gopher BBS website Groupware	www Java Script Flash XML Ajax P2P Directory Portal Weblog wikis Social Network	Sementic Web SWRL SPARQL widget Sementic-database Distributed -Search

ลักษณะเฉพาะที่สำคัญ

นับตั้งแต่มีการพัฒนาเครือข่ายในยุคเริ่มต้น โดย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จนถึงวันนี้ อาจนับได้ว่าเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ถือกำเนิดขึ้น และได้มีการ เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสิ่งต่างๆ มากมาย โดย ณ จุดเริ่มต้น ทางกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่ม ทำการพัฒนาเครือข่าย ARPANET ขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของเครือ ข่ายคือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้

หลังจากนั้นได้มีการคิดค้นโครงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารขึ้นมา หรือที่เรียกกันว่าเวิร์ลไวด์เว็บ (World Wide Web) โดยใช้ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งรูปแบบการนำเสนอที่เป็น ข้อความเป็นหลัก โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งภายใน และ ภายนอก และไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเวลาต่อมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้มีการจำแนกยุคแห่ง พัฒนาการของเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ ไว้เป็นช่วงๆ โดยใช้ค่าแทนช่วงเวลาของพัฒนาการแต่ละยุคของอินเทอร์เน็ตไว้เป็น เวอร์ชัน โดยกำหนดเป็นช่วงเวลาไว้ เราลองมาศึกษาเทคโนโลยีเว็บในแต่ละช่วง ทั้งที่ผ่านมาและที่จะมีมาในอนาคตกัน



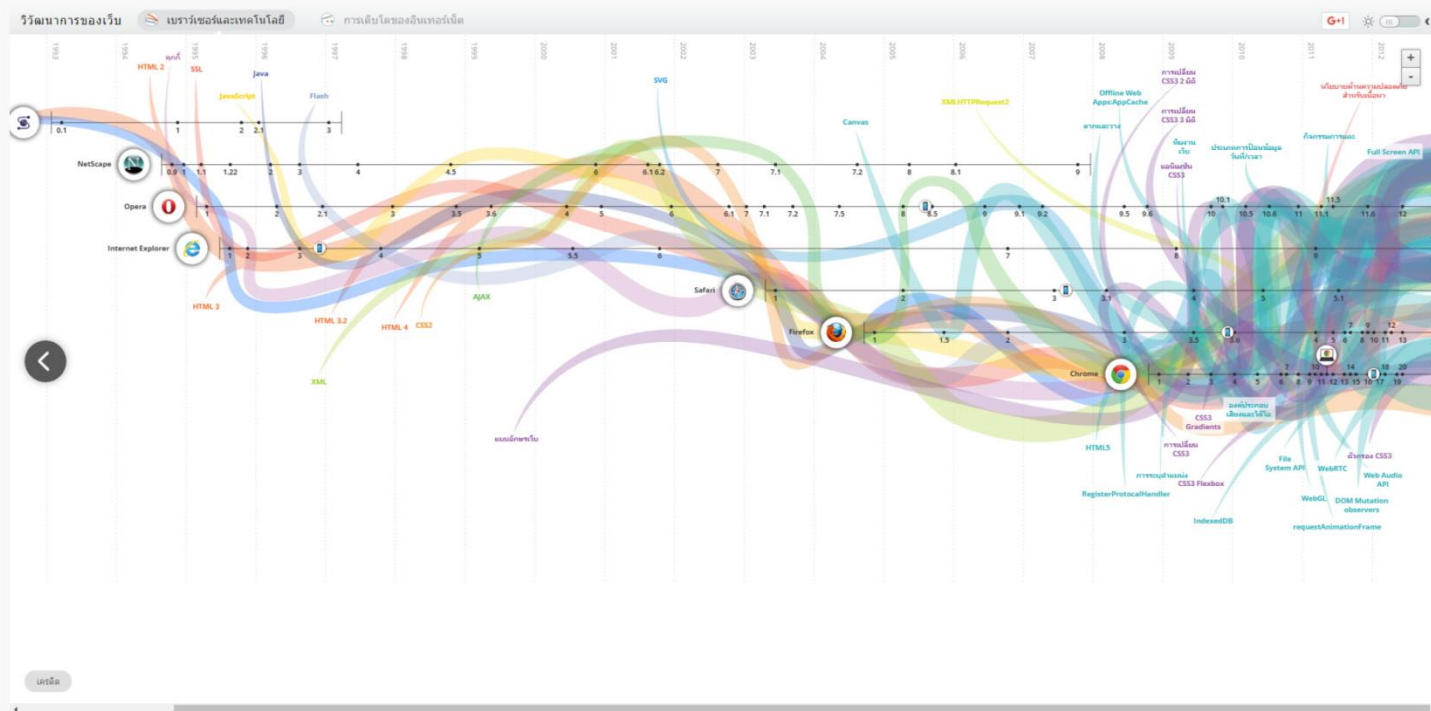
รายการ ล่าสุด คลัง

++ กลุ่มรายการ

- .รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร (1)
- .วิธีการศึกษาเรียนรู้ (2)

กลุ่มรายการเนื้อ

- 01.หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยี
- 02.นวัตกรรมการศึกษา
- 03.เทคโนโลยีการศึกษา
- 04.สารสนเทศการศึกษา
- 05.ประเภทของนวัตกรรมที่สำคัญ
- 06.เทคโนโลยีกับนโยบายในการจัด
- 07.เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
- 08.สื่อเพื่อการเรียนรู้
- 09.หลักการออกแบบนวัตกรรมและส
- 10.การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เครื่อง
- 11.การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอิน



In Information Technology By ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

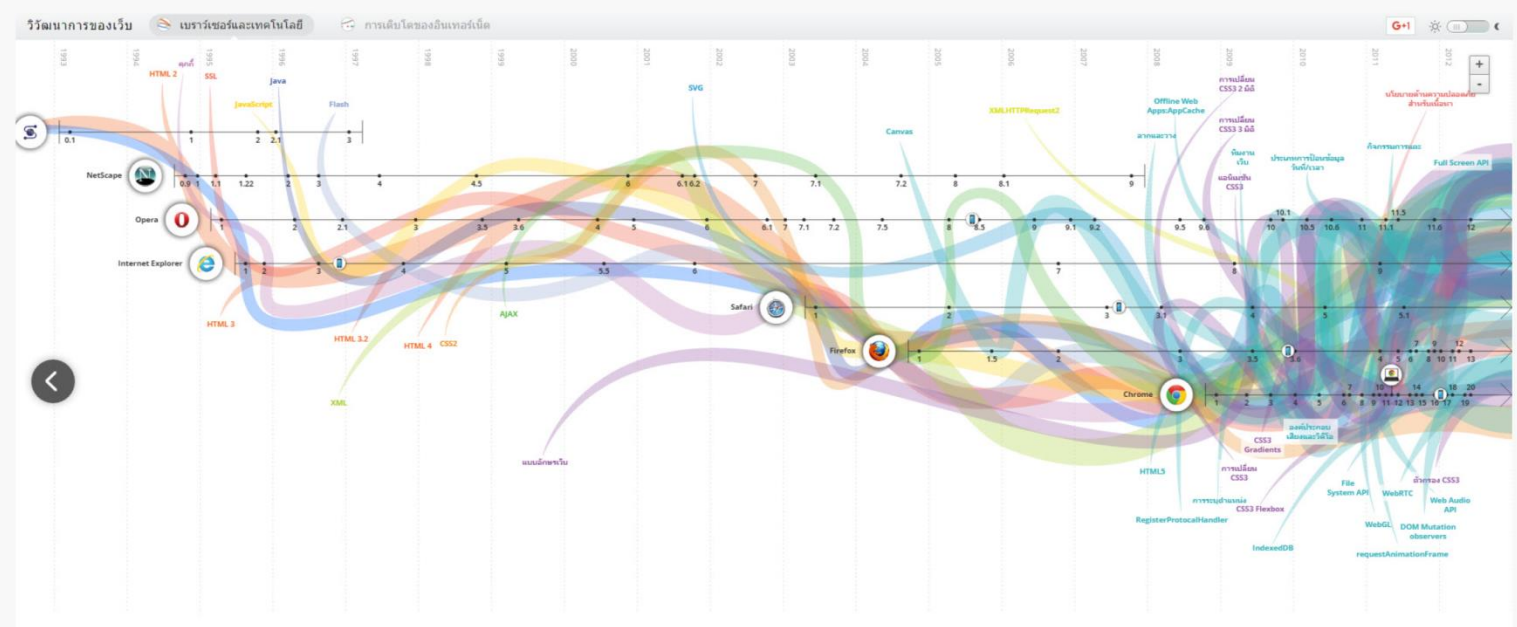
In Information Technology By ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

On มกราคม 16, 2017

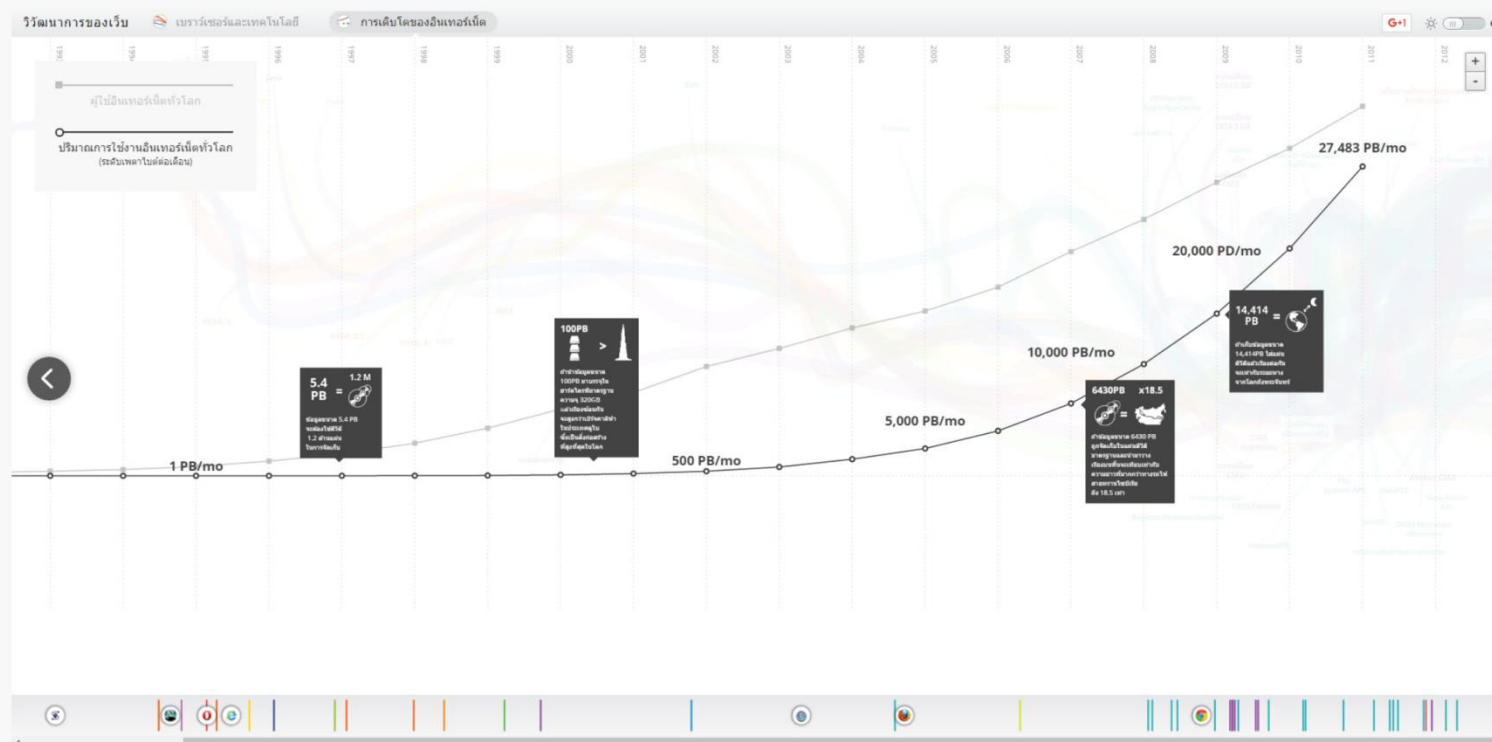
Web Technology 1.0-5.0

In Information Technology By ดร.กฤษณพงศ์ เลิศปารุญชัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าไปมาก คนส่วนมากเข้าเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลจำนวนมากจะอยู่บนเว็บที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เนื้อหาบนเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงข้อความกับรูปภาพอีกต่อไป ยังมีวิดีโอ เนื้อหาแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ ที่เป็นส่วนผลักดันให้เทคโนโลยีของเว็บขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างประสบการณ์ในการรับชมเว็บไซต์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ไปในทิศทางของภาษา HTML5, CSS3 และ WebGL ที่ใช้ร่วมกับเบราว์เซอร์ได้ทั้งหมด



เนื่องจากเทคโนโลยีของเว็บไซต์ได้ขยายขนาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปริมาณการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน ทำให้แนวโน้มของค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตมีราคาที่ถูกลงในขณะที่ได้รับปริมาณการใช้งานมากขึ้น



- Web 1.0 การสื่อสารแบบทางเดียว หรือเรียกว่า One Way Communication แอดมินเป็นผู้สร้างข้อมูลเท่านั้น และผู้อ่านอ่านอย่างเดียว

- Web 2.0 การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง โดยการเสริมสร้างข้อมูลสารสนเทศ ให้มีคุณค่าและมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ผู้ใช้กลายเป็นส่วน

- Web 1.0 การสื่อสารแบบทางเดียว หรือเรียกว่า One Way Communication แอดมินเป็นผู้สร้างข้อมูลเท่านั้น และผู้อ่านอ่านอย่างเดียว
- Web 2.0 การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง โดยการเสริมสร้างข้อมูลสารสนเทศ ให้มีคุณค่าและมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ผู้ใช้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ข้อมูล ในเว็บไซต์นั้นมีการอัปเดต และพัฒนา ปรับปรุง อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เว็บไซต์มีรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบสองทาง หรือ Two Way Communication

AdChoices

- Web 3.0 การจัดการข้อมูลบนเว็บมากขึ้น ดีขึ้น และทำให้ผู้เยี่ยมชม สามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บได้ดีขึ้นนั่นเอง เน้นการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากขึ้น
- Web 4.0 เว็บไซต์ที่ทำงานแบบ Artificial Intelligence (AI) ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้ ในการอ่านทั้งเนื้อหา ข้อความ และรูปภาพ หรือวิดีโอ ก็สามารถที่จะตอบสนองแล้วตัดสินใจได้ว่า จะ load ข้อมูลอะไร จากไหนที่จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดมาให้ผู้ใช้งานก่อน สามารถทำงานได้แทบจะทุก Device หรืออาจจะช่วยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้งาน
- Web 5.0 คือสภาพแวดล้อมในการรับชมเว็บไซต์ได้เสมือนจริง ที่แสดงผลเป็นโฮโลแกรม โดยใช้อุปกรณ์พิเศษในการใช้โฮโลแกรม เช่น ใช้โฮโลแกรมในการประชุมเสมือนจริงผ่านเว็บ เป็นต้น



infrastructure, and the often undecided battle between **server-side rendering vs client-side rendering**.

Subscribe to our ne

Your email add

Su

Web Technologies

Web Technology Type	Name	Primary Use	Programming Language	Key Features
Front-end Framework	React	Building user interfaces	JavaScript	Component-based, virtual DOM
	Angular	Single Page Applications (SPA)	TypeScript	Two-way data binding, MVC pattern
	Vue.js	Progressive web applications	JavaScript	Simple integration, virtual DOM
Back-end Framework	Express	Web applications,	JavaScript (Node.js)	Minimalist, middleware

Advertisement



#1 ONLINE

TRY IT FREE

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

		applications		virtual DOM
Back-end Framework	Express	Web applications, APIs	JavaScript (Node.js)	Minimalist, middleware support
	Django	Full-stack web development	Python	Batteries-included, ORM
	Ruby on Rails	Rapid web development	Ruby	Convention over configuration
Database	MySQL	Relational data storage	SQL	Wide adoption, robust
	MongoDB	Document-oriented storage	BSON (similar to JSON)	Schema-less, sharding
	PostgreSQL	Object-relational data storage	SQL	Advanced features, ACID compliant
Web Server	Apache	Delivering web content, flexible configurations	N/A	Highly customizable, .htaccess
	Nginx	High performance,	N/A	Asynchronous, high performance

Subscribe to our ne

Your email add

Su

Advertisement



MAKE YOUR BUSINESS #1 ONLINE

[TRY IT FREE](#)

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

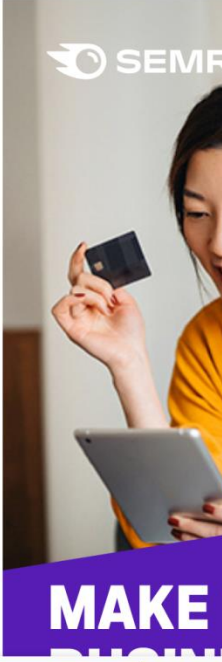
		data storage		compliant
Web Server	Apache	Delivering web content, flexible configurations	N/A	Highly customizable, .htaccess
	Nginx	High performance, load balancing	N/A	Asynchronous, lightweight
	Microsoft IIS	Web services on Windows	N/A	Windows integration, security
Content Management System (CMS)	WordPress	Website and blog creation	PHP	Extensive plugins, user-friendly
	Drupal	Building complex, customized web portals	PHP	Strong taxonomy, scalability
	Joomla!	Web content management with a focus on usability and extensibility	PHP	Large extension directory, ACL

Subscribe to our ne

Your email add

Su

Advertisement



MAKE YOUR BUSINESS
#1 ONLINE

TRY IT FREE



[Sign up for free](#)

Getting Acquainted with Web Technologies List

When beginning your journey into web development, you may find the sheer number and variety of web technologies slightly daunting. Therefore, having a list with brief descriptions of each technology can be beneficial as it allows you to understand the landscape and identify where your interests may lie.

Essential Web Technologies List for Students

As a student of web technology, it's crucial to start with the fundamentals. Let's explore some of the basic web technologies that you must be familiar with:

- | | |
|---|---|
| HTML (HyperText Markup Language) | It is the cornerstone of any web application and is used to structure and give meaning to web content. |
| CSS (Cascading Style Sheets) | CSS is used for applying styles to HTML elements. It handles the visual presentation of a website, including layout, colours, and fonts. |
| JavaScript | JavaScript is used to make web pages interactive and dynamic. It is the only programming language that runs natively in a browser. |
| Python | Python is a versatile server-side scripting language widely used in web development thanks to its easy-to-learn syntax and powerful frameworks like Django and Flask. |



variety of web technologies slightly daunting. Therefore, having a list with brief descriptions of each technology can be beneficial as it allows you to understand the landscape and identify where your interests may lie.

Essential Web Technologies List for Students

As a student of web technology, it's crucial to start with the fundamentals. Let's explore some of the basic web technologies that you must be familiar with:

HTML (HyperText Markup Language) It is the cornerstone of any web application and is used to structure and give meaning to web content.

CSS (Cascading Style Sheets) CSS is used for applying styles to HTML elements. It handles the visual presentation of a website, including layout, colours, and fonts.

JavaScript JavaScript is used to make web pages interactive and dynamic. It is the only programming language that runs natively in a browser.

Python Python is a versatile server-side scripting language widely used in web development thanks to its easy-to-learn syntax and powerful frameworks like Django and Flask.

PHP Another server-side scripting language, PHP is particularly powerful when used for creating dynamic web content.

MySQL MySQL is a popular relational [database management system](#) used for web development. It works well with a variety of server-side languages, including PHP and Python.

Find relevant study materials



Commonly Used Web Technologies List

Beyond the basics, there are more advanced web technologies that are frequently used in professional applications. Here is a list of some of these technologies:

- | | |
|----------------------|--|
| ReactJS | A JavaScript library developed by Facebook, used for building user interfaces, especially for single-page applications. |
| Ruby on Rails | Ruby on Rails, or simply Rails, is a server-side web application framework written in Ruby. It serves as an all-in-one toolkit for developers who want to build web applications. |
| Node.js | Node.js allows developers to execute JavaScript on the server side, offering improved performance and greater scalability for web applications. |
| AngularJS | A powerful JavaScript framework developed by Google. It's used for building dynamic, single-page applications (SPAs) and supports MVC (Model View Controller) programming structure. |
| MongoDB | MongoDB is a source-available cross-platform document-oriented database program. Classified as a NoSQL database program, MongoDB uses JSON-like documents with optional schemas. |

Choosing Your Web Technologies List

Each web technology has its own strengths, and the choice often depends on what you aim to achieve. When creating your own web technologies list, consider the following factors:

- **Type of Project:** Different projects require different technologies. A simple blog may only require HTML, CSS, and maybe a little JavaScript, while a dynamic web app



Web Technology

HTML Tutorial

CSS Tutorial

CSS Frameworks

CSS Preprocessor

JavaScript Tutorial

JavaScript Libraries

ReactJS

AngularJS

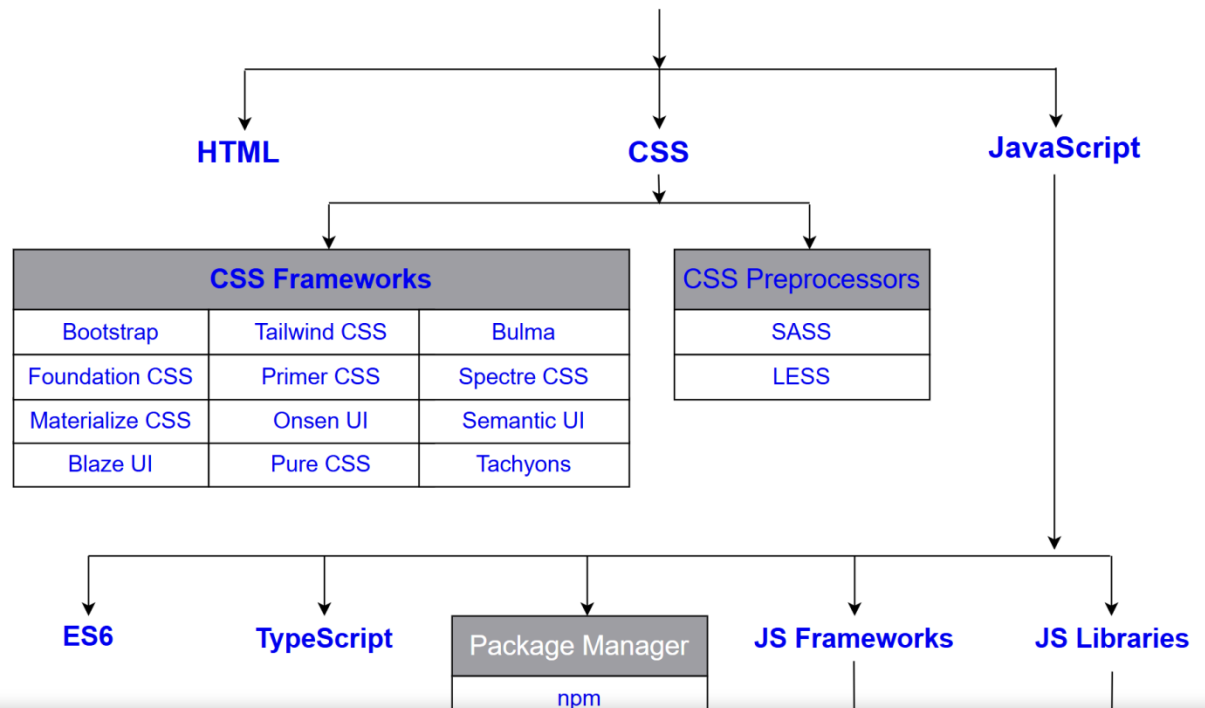
anyone connected to the internet has a web browser.

- **Web Development:** Web development refers to the building, creating, and maintaining of websites. It includes aspects such as web design, web publishing, web programming, and database management. It is the creation of an application that works over the internet i.e. websites.

Web Development can be Classified into Two Ways:

- **Frontend Development:** The part of a website that the user interacts directly is termed as front end. It is also referred to as the 'client side' of the application.

Frontend Development



Web Technology

HTML Tutorial

CSS Tutorial

CSS Frameworks

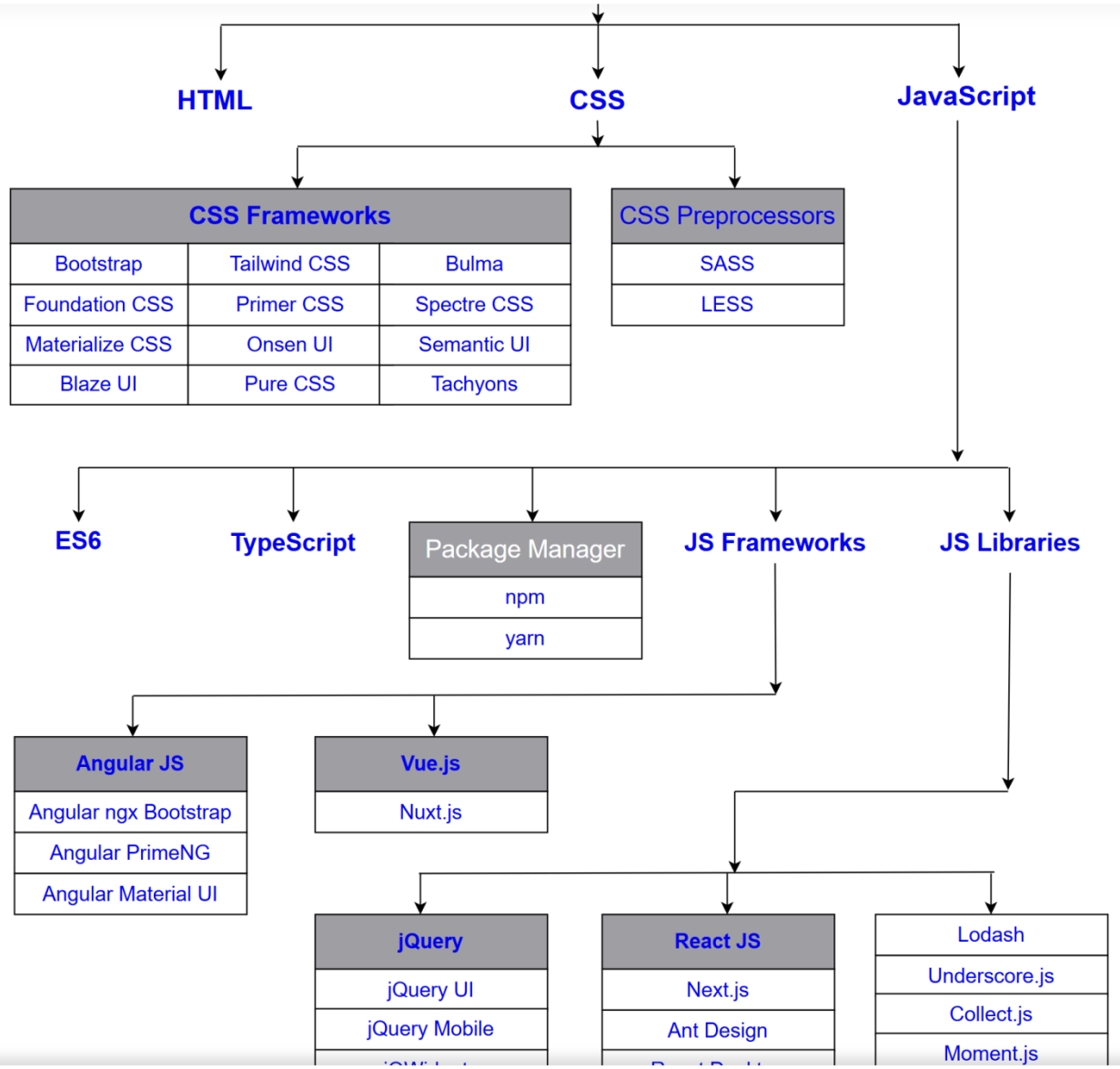
CSS Preprocessor

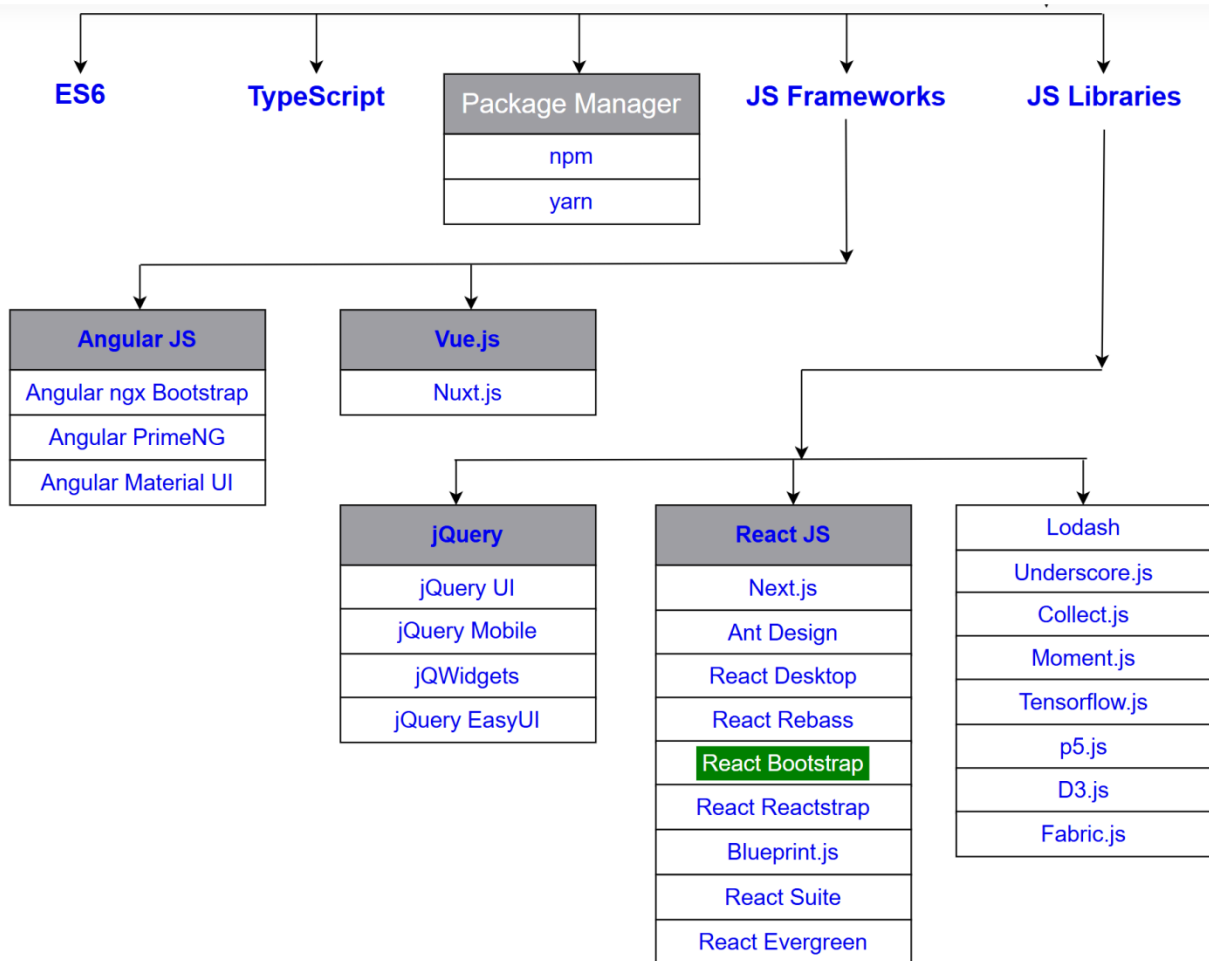
JavaScript Tutorial

JavaScript Libraries

ReactJS

AngularJS





- **Backend Development:** Backend is the server side of a website. It is the part of the website that users cannot see and interact. It is the portion of software that does not come in direct contact with

Web Technology

HTML Tutorial

CSS Tutorial

CSS Frameworks

CSS Preprocessor

JavaScript Tutorial

JavaScript Libraries

ReactJS

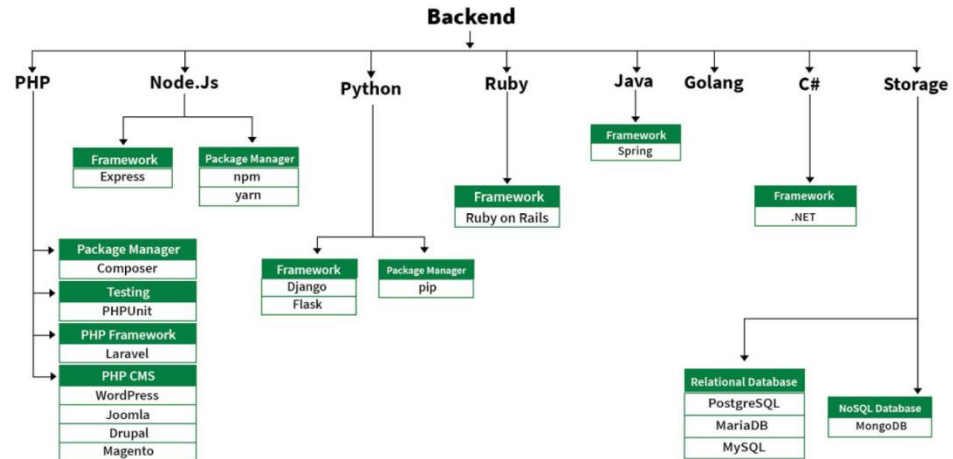
AngularJS

Blueprint.js

React Suite

React Evergreen

- **Backend Development:** Backend is the server side of a website. It is the part of the website that users cannot see and interact. It is the portion of software that does not come in direct contact with the users. It is used to store and arrange data.



- <https://www.scaler.com/topics/web-technology/>
- <https://www.studysmarter.co.uk/explanations/computer-science/computer-network/web-technologies/>